

**Exemplo.** Calcule o produto

$[(1,2,3), (3,2,1), (1,1,1)]$ .

**Proposição.** (Propriedades do produto misto) Sejam  $u$ ,  $v$  e  $w$  vetores em  $\mathbb{R}^3$ :

1. O produto misto  $[u, v, w] = 0$  se um dos vetores é nulo, se dois deles são colineares, ou se três são coplanares.
2. O produto misto independe da ordem circular dos vetores.
3. O volume  $V$  do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores  $u$ ,  $v$  e  $w$  é dado por  $|[u, v, w]|$ .
4. O volume  $V$  do tetraedro de arestas determinadas pelos vetores  $u$ ,  $v$  e  $w$  é dado por  $\left| \frac{[u, v, w]}{6} \right|$ .

## Exemplos.

1. Calcule o volume do paralelepípedo com vértice na origem e arestas determinadas pelos vetores  $U = (3,3,4)$ ,  $V = (4,0,0)$  e  $W = (2,5,0)$ .

## Exemplos.

2. Qual o volume do tetraedro determinado pelos pontos  $P = (3,3,0)$ ,  $Q = (6,0,0)$ ,  $R = (3, -3,0)$  e  $S = (1,1,6)$ .

## Teste do Capítulo

1. Mostre que os pontos  $A = (4, 0, 1)$ ,  $B = (5, 1, 3)$ ,  $C = (3, 2, 5)$ ,  $D = (2, 1, 3)$  são vértices de um paralelogramo. Calcule a sua área.
2. Dado o triângulo de vértices  $A = (0, 1, -1)$ ,  $B = (-2, 0, 1)$  e  $C = (1, -2, 0)$ , determine a medida da altura relativa ao lado  $BC$ .
3. Sejam  $U$  e  $V$  vetores no espaço, com  $V \neq 0$ .
  - a) Determine o número  $\alpha$ , tal que  $U - \alpha V$  seja ortogonal a  $V$ .
  - b) Mostre que  $(U + V) \times (U - V) = 2V \times U$ .
4. Determine  $x$  para que  $A = (x, 1, 2)$ ,  $B = (2, -2, -3)$ ,  $C = (5, -1, 1)$  e  $D = (3, -2, -2)$  sejam coplanares.

## **Leitura e Exercícios recomendados**

- Leitura:
  - seção 3.3.1 – Produto Vetorial
  - seção 3.2.2 – Produto Misto
- Exercícios:
  - Resolva os exercícios da página 199: 3.3.1 ao 3.3.8.
  - Anton:
    - 3.1 – Vetores
    - 3.2 – Norma, produto escalar e distância
    - 3.3 – Ortogonalidade
    - 3.4 - Geometria
    - 3.5 – Produto Vetorial